

## **CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC**

Tên chương trình : **Sư phạm Vật lý**  
Ngành đào tạo : **Sư phạm Vật lý**  
**Physics Teacher Education**  
Mã ngành đào tạo : 7140211  
Trình độ đào tạo : Đại học  
Loại hình đào tạo : Chính quy  
Tên văn bằng tốt nghiệp:  
- Tiếng Việt : Sư phạm Vật lý  
- Tiếng Anh : Physics Teacher Education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2330/ĐHSP-ĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của  
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

### **1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

#### **1.1. Mục tiêu đào tạo:**

Đào tạo sinh viên có khả năng tiếp nhận và vận dụng các tri thức mới về chuyên môn và nghề nghiệp để đáp ứng các nhu cầu phát triển của giáo dục. Ngoài ra đào tạo sinh viên có khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

#### **1.2. Chuẩn đầu ra:**

##### **1.2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực:**

###### **1.2.1.1. Phẩm chất**

###### **1.2.1.1.1. Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân**

- Tuân thủ và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Trách nhiệm đối với Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

###### **1.2.1.1.2. Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp**

- Trách nhiệm với nghề giáo và thể hiện tinh thần cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

- Đảm bảo tác phong sư phạm.

###### **1.2.1.2. Năng lực chung**

###### **1.2.1.2.1. Năng lực tự học**

- Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.
- Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.

#### 1.2.1.2.2. Năng lực giao tiếp

- Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.

- Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.

#### 1.2.1.2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

- Phân tích, đánh giá được các thông tin và ý tưởng.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.

#### 1.2.1.2.4. Năng lực hợp tác

- Làm việc nhóm, thành lập và quản lý nhóm hiệu quả.
- Tôn trọng sự khác biệt và tìm sự thống nhất qua thảo luận, tranh luận.

#### 1.2.1.2.5. Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

- Có kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo *Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam*.
- Có kiến thức và kỹ năng tin học đạt trình độ Tin học cơ bản.

#### 1.2.1.3. Năng lực chuyên môn

1.2.1.3.1. Nắm vững các kiến thức vật lý đại cương và liên môn để áp dụng giải các bài toán vật lý và giải thích được những hiện tượng, qui luật chung của tự nhiên

- Vận dụng kiến thức để giải các bài toán vật lý đại cương về định tính và định lượng.

- Giải thích được những hiện tượng thường gặp trong tự nhiên, các quá trình và mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng tự nhiên và đời sống.

- Vận dụng được lịch sử phát triển của vật lý học, khoa học tự nhiên vào dạy học giúp hình thành kiến thức vật lý cho người học.

#### 1.2.1.3.2. Năng lực thực hành vật lý

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thí nghiệm, cách thức tiến hành thí nghiệm, thu nhận số liệu, phân tích và đánh giá kết quả để hiểu và kiểm chứng các quy luật vật lý cơ bản.

- Tiến hành, thực hiện được thí nghiệm biểu diễn các bài vật lý phổ thông.

- Sửa chữa, chế tạo, thay thế dụng cụ hư hỏng, sáng tạo dụng cụ thí nghiệm đơn giản.

1.2.1.3.3. Vận dụng được kiến thức toán học và tin học để nghiên cứu một số vấn đề vật lý

- Vận dụng được công cụ toán học cho vật lý.

- Sử dụng các phần mềm tin học để giải một số bài toán vật lý.

1.2.1.3.4. **Nắm vững các kiến thức vật lý chuyên ngành, hiểu cách giải quyết vấn đề nghiên cứu của vật lý, khoa học tự nhiên.**

- Hiểu được và trình bày được các kiến thức cơ bản của vật lý hiện đại.
- Sử dụng kiến thức vật lý hiện đại để hiểu rõ và kiểm chứng các kết quả nghiên cứu những vấn đề vật lý.

1.2.1.3.5. **Năng lực nghiên cứu khoa học**

- Khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu; vận dụng kiến thức vật lý chuyên ngành để giải quyết vấn đề.
- Viết được đề cương nghiên cứu, tiểu luận và trình bày được báo cáo khoa học.

1.2.1.4. **Năng lực nghề nghiệp**

1.2.1.4.1. **Năng lực hiểu người học**

- Vận dụng đa dạng, hiệu quả các cách tiếp cận người học; cách thu thập, xử lý thông tin về người học.
- Hiểu được bản chất của hoạt động học, các yêu cầu của dạy học và vận dụng phù hợp với từng đối tượng người học.

1.2.1.4.2. **Năng lực phát triển chương trình; nghiên cứu, thiết kế và thực hành hoạt động dạy học**

- Vận dụng được các lý thuyết phát triển chương trình để thiết kế kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học.
- Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp dạy học để tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả.
- Sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học một cách hiệu quả, sáng tạo.
- Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để thực hiện những nghiên cứu đơn giản phục vụ hoạt động dạy học hiệu quả.

1.2.1.4.3. **Năng lực hiểu môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục**

- Vận dụng hiệu quả các phương pháp thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục để làm chủ môi trường giáo dục.
- Xây dựng môi trường giáo dục tích cực nhằm tạo động lực học tập, rèn luyện cho người học.

1.2.1.4.4. **Năng lực đánh giá**

- Vận dụng hiệu quả cách đánh giá năng lực và phẩm chất của người học.
- Phân tích kết quả đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi cho người học và những thành phần có liên quan; vận dụng hiệu quả kết quả đánh giá để cải tiến hoạt động dạy học và hỗ trợ, tư vấn cho người học.

**1.2.2. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:**

Dạy học môn Vật lý ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học nghề và những cơ sở giáo dục tương đương.

### 1.2.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Tiếp tục học lên bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành: Phương pháp dạy học vật lý và các chuyên ngành vật lý.

### 1.3. Thời gian đào tạo: 4 năm

### 1.4. Tổng số tín chỉ toàn khóa:

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **135** tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

### 1.5. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

### 1.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

### 1.7. Thang điểm:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

## 2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

| TT                       | Mã học phần | Tên học phần                                     | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết        | Học phần học trước |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
| <b>1. HỌC PHẦN CHUNG</b> |             |                                                  | <b>27</b>  |                            |                    |
| 1                        | POLI1001    | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin | 5          | Không                      | Không              |
| 2                        | POLI1003    | Tư tưởng Hồ Chí Minh                             | 2          | Không                      | POLI1001           |
| 3                        | POLI1002    | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   | 3          | Không                      | POLI1003           |
| 4                        | POLI1903    | Pháp luật đại cương                              | 2          | Không                      | POLI1001           |
| 5                        | PSYC1001    | Tâm lý học đại cương                             | 2          | Không                      | Không              |
| 6                        |             | Ngoại ngữ HP 1                                   | 4*         | Trình độ ngoại ngữ bậc 2/6 |                    |
| 7                        |             | Ngoại ngữ HP 2                                   | 3*         | Không                      | NNHP1              |
| 8                        |             | Ngoại ngữ HP 3                                   | 3*         | Không                      | NNHP2              |
| 9                        | TTTH1001    | Tin học căn bản                                  | 3*         | Không                      | Không              |
| 10                       | PHYL2401    | Giáo dục thể chất 1                              | 1**        | Không                      | Không              |
| 11                       |             | Giáo dục thể chất 2                              | 1**        | Không                      | Không              |
| 12                       |             | Giáo dục thể chất 3                              | 1**        | Không                      | Không              |

| TT                                                         | Mã học phần | Tên học phần                       | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết | Học phần học trước   |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 13                                                         | MILI2401    | Giáo dục Quốc phòng - Học phần I   | 30 tiết**  | Không               | Không                |
| 14                                                         | MILI2402    | Giáo dục Quốc phòng - Học phần II  | 30 tiết**  | Không               | Không                |
| 15                                                         | MILI2403    | Giáo dục Quốc phòng - Học phần III | 85 tiết**  | Không               | Không                |
| 16                                                         | MILI2404    | Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV  | 20 tiết**  | Không               | Không                |
| <b>2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN</b>                              |             |                                    | <b>61</b>  |                     |                      |
| <b>2.1. Cơ sở ngành</b>                                    |             |                                    | <b>17</b>  |                     |                      |
| 17                                                         | PHYS1400    | Phương pháp nghiên cứu khoa học    | 2          | Không               | POLI1001             |
| 18                                                         | PHYS1401    | Giải tích 1                        | 3          | Không               | Không                |
| 19                                                         | PHYS1402    | Giải tích 2                        | 4          | Không               | PHYS1401             |
| 20                                                         | PHYS1403    | Đại số tuyến tính                  | 3          | Không               | Không                |
| 21                                                         | PHYS1404    | Xác suất – thống kê                | 3          | Không               | PHYS1402             |
| 22                                                         | PHYS1405    | Hàm biến số phức                   | 2          | Không               | PHYS1402, PHYS1403   |
| <b>2.2. Chuyên ngành</b>                                   |             |                                    | <b>44</b>  |                     |                      |
| <b>2.2.1. Các học phần bắt buộc</b>                        |             |                                    | <b>40</b>  |                     |                      |
| 23                                                         | PHYS1406    | Cơ học                             | 4          | Không               | Không                |
| 24                                                         | PHYS1407    | Vật lý phân tử và nhiệt học        | 3          | Không               | PHYS1406             |
| 25                                                         | PHYS1408    | Điện từ học                        | 4          | Không               | PHYS1402, PHYS1406   |
| 26                                                         | PHYS1409    | Quang học                          | 3          | Không               | PHYS1408             |
| 27                                                         | PHYS1410    | Vật lý nguyên tử và hạt nhân       | 3          | Không               | PHYS1408             |
| 28                                                         | PHYS1411    | Thí nghiệm vật lý đại cương 1      | 2          | Không               | PHYS1407             |
| 29                                                         | PHYS1412    | Thí nghiệm vật lý đại cương 2      | 2          | Không               | PHYS1409             |
| 30                                                         | PHYS1413    | Điện kĩ thuật                      | 2          | Không               | PHYS1408             |
| 31                                                         | PHYS1414    | Vô tuyến điện tử                   | 3          | Không               | PHYS1408             |
| 32                                                         | PHYS1422    | Thiên văn học đại cương            | 2          | Không               | PHYS1409             |
| 33                                                         | PHYS1416    | Cơ lý thuyết                       | 3          | Không               | PHYS1406             |
| 34                                                         | PHYS1417    | Điện động lực học                  | 3          | Không               | PHYS1408             |
| 35                                                         | PHYS1418    | Cơ lượng tử                        | 3          | Không               | PHYS1410             |
| 36                                                         | PHYS1419    | Vật lý thống kê                    | 3          | Không               | PHYS1404<br>PHYS1407 |
| <b>2.2.2. Các học phần tự chọn nhóm 1 (chọn 2 tín chỉ)</b> |             |                                    |            |                     |                      |
| 37                                                         | PHYS1451    | Dao động và sóng                   | 2          | Không               | PHYS1406, PHYS1409   |
| 38                                                         | PHYS1452    | Điện từ nâng cao                   | 2          | Không               | PHYS1408             |

| TT                                                         | Mã học phần | Tên học phần                                  | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết | Học phần học trước    |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 39                                                         | PHYS1453    | Quang phi tuyến                               | 2          | Không               | PHYS1409              |
| 40                                                         | PHYS1424    | Vật lý thiên văn và vũ trụ                    | 2          | Không               | PHYS1422              |
| 41                                                         | PHYS1420    | Vật lý hạt cơ bản                             | 2          | Không               | PHYS1418              |
| 42                                                         | PHYS1421    | Lý thuyết tương đối                           | 2          | Không               | PHYS1417              |
| 43                                                         | CHEM2401    | Hóa học và đời sống                           | 2          | Không               | Không                 |
| 44                                                         | CHEM2402    | Hóa đại cương                                 | 2          | Không               | Không                 |
| <b>2.2.3. Các học phần tự chọn nhóm 2 (chọn 2 tín chỉ)</b> |             |                                               |            |                     |                       |
| 45                                                         | PHYS1427    | Phương pháp số và lập trình                   | 2          | Không               | TTTH1001              |
| 46                                                         | PHYS1426    | Phương trình vật lý toán                      | 2          | Không               | PHYS1402,<br>PHYS1403 |
| 47                                                         | BIOL2401    | Sinh học và đời sống                          | 2          | Không               | Không                 |
| 48                                                         | BIOL2402    | Sinh học đại cương                            | 2          | Không               | Không                 |
| 49                                                         | PHYS1415    | Cơ sở vật lý chất rắn                         | 2          | Không               | PHYS1410              |
| 50                                                         | PHYS1454    | Vật lý nano và ứng dụng                       | 2          | Không               | PHYS1410              |
| <b>3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP</b>                             |             |                                               | <b>41</b>  |                     |                       |
| <b>3.1. Học phần bắt buộc</b>                              |             |                                               | <b>39</b>  |                     |                       |
| <b>3.1.1. Học phần cơ sở chung</b>                         |             |                                               | <b>9</b>   |                     |                       |
| 51                                                         | EDUC1400    | Nhập môn nghề giáo                            | 1          | Không               | Không                 |
| 52                                                         | EDUC1403    | Giáo dục học đại cương                        | 2          | Không               | PSYC1001              |
| 53                                                         | EDUC1348    | Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông | 2          | Không               | EDUC1403              |
| 54                                                         | PSYC1400    | Tâm lý học giáo dục                           | 2          | Không               | PSYC1001              |
| 55                                                         | PSYC1009    | Giao tiếp sư phạm                             | 2          | Không               | Không                 |
| <b>3.1.2. Học phần nghề nghiệp chuyên ngành</b>            |             |                                               | <b>20</b>  |                     |                       |
| 56                                                         | PHYS1455    | Lý luận dạy học vật lý                        | 3          | Không               | PSYC1001,<br>EDUC1403 |
| 57                                                         | PHYS1456    | Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn vật lý | 2          | Không               | PHYS1455              |
| 58                                                         | PHYS1457    | Phát triển chương trình vật lý phổ thông      | 3          | Không               | PHYS1455              |
| 59                                                         | PHYS1458    | Dạy học tích hợp trong vật lý                 | 2          | Không               | PHYS1409              |
| 60                                                         | PHYS1459    | Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông  | 2          | Không               | PHYS1455              |
| 61                                                         | PHYS1460    | Thiết kế bài dạy vật lý                       | 2          | Không               | PHYS1457              |
| 62                                                         | PHYS1461    | Thí nghiệm vật lý phổ thông                   | 2          | Không               | PHYS1455              |
| 63                                                         | PHYS1469    | Lịch sử vật lý                                | 2          | Không               | PHYS1410,<br>PHYS1418 |
| 64                                                         | PHYS1462    | Thực hành dạy học vật lý phổ thông            | 2          | Không               | PHYS1457              |

| TT                                                                                                                                                                                                                                                    | Mã học phần | Tên học phần                                                       | Số tín chỉ | Học phần tiên quyết              | Học phần học trước    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| 3.1.3. Thực hành nghề nghiệp                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                    | 10         |                                  |                       |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1474    | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên                           | 2          | Không                            | PHYS1455              |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1475    | Thực tập sư phạm 1                                                 | 2          | Theo quy chế thực tập của trường | EDUC1348              |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1476    | Thực tập sư phạm 2                                                 | 6          |                                  | PHYS1462<br>PHYS1475  |
| 3.2. Các học phần tự chọn nhóm 3 (chọn 2 tín chỉ)                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                    |            |                                  |                       |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1463    | Mô phỏng trong dạy học vật lý                                      | 2          | Không                            | TTTH1001,<br>PHYS1455 |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1464    | Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý                               | 2          | Không                            | PHYS1455              |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1465    | Tiếng Anh chuyên ngành vật lý                                      | 2          | Không                            | NNHP3                 |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1466    | Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao                               | 2          | Không                            | PHYS1411,<br>PHYS1412 |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1467    | Phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý                        | 2          | Không                            | PHYS1455              |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1468    | Phương pháp thực nghiệm vật lý                                     | 2          | PHYS1401,<br>PHYS1404            | Không                 |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1473    | Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý                  | 2          | Không                            | PHYS1455              |
| 4. KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ                                                                                                                                                                                             |             |                                                                    | 6          |                                  |                       |
| Sinh viên chọn 1 trong các hình thức sau:<br>- <u>Lựa chọn 1</u> : Thực hiện 1 khóa luận (6 tín chỉ), theo quy định hàng năm của Khoa.<br>- <u>Lựa chọn 2</u> : Tích lũy hai học phần với tổng thời lượng 6 tín chỉ từ các học phần tự chọn dưới đây: |             |                                                                    |            |                                  |                       |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1470    | Khóa luận tốt nghiệp                                               | 6          |                                  |                       |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1471    | Chuyên đề vật lý nâng cao                                          | 3          | Tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên  | PHYS1406,<br>PHYS1409 |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                    | PHYS1472    | Vận dụng các phương pháp tích cực vào dạy học vật lý ở trường THPT | 3          | Tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên  | PHYS1455              |
| 5. TỰ CHỌN TỰ DO                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                    | 0          |                                  |                       |
| Tổng cộng                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                    | 135        |                                  |                       |

**\*\*Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học**

**\* và \*\* Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học**

### 3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

| Học kì | Mã học phần            | Tên học phần                                     | Số tín chỉ | Tự chọn | Học phần tiên quyết | Học phần học trước         | Đơn vị quản lý chương trình |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1      | POLI1001               | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin | 5          |         | Không               | Không                      | K.GDCT                      |
|        | PSYC1001               | Tâm lý học đại cương                             | 2          |         | Không               | Không                      | K. Tâm lý học               |
|        | EDUC1400               | Nhập môn nghề giáo                               | 1          |         | Không               | Không                      | K. KHGD                     |
|        | TTTH1001               | Tin học căn bản                                  | 3*         |         | Không               | Không                      | TTTH                        |
|        | PHYL2401               | Giáo dục thể chất 1                              | 1**        |         | Không               | Không                      | K. GDTC                     |
|        | PHYS1401               | Giải tích 1                                      | 3          |         | Không               | Không                      | K.Vật lý                    |
|        | PHYS1403               | Đại số tuyến tính                                | 3          |         | Không               | Không                      | K.Vật lý                    |
|        | PHYS1406               | Cơ học                                           | 4          |         | Không               | Không                      | K.Vật lý                    |
|        | <b>Cộng số tín chỉ</b> |                                                  | <b>21</b>  |         |                     |                            |                             |
| 2      | POLI1003               | Tư tưởng Hồ Chí Minh                             | 2          |         | Không               | POLI1001                   | K. GDCT                     |
|        | POLI1903               | Pháp luật đại cương                              | 2          |         | Không               | POLI1001                   | K. GDCT                     |
|        | PSYC1400               | Tâm lý học giáo dục                              | 2          |         | Không               | PSYC1001                   | K. Tâm lý học               |
|        | EDUC1003               | Giáo dục học đại cương                           | 2          |         | Không               | PSYC1001                   | K. KHGD                     |
|        |                        | Ngoại ngữ HP1                                    | 4*         |         | Không               | Trình độ ngoại ngữ bậc 2/6 | Các khoa ngoại ngữ          |
|        | PHYL1102               | Giáo dục thể chất 2                              | 1**        |         | Không               | Không                      | K. GDTC                     |
|        | PHYS1402               | Giải tích 2                                      | 4          |         | Không               | PHYS1401                   | K.Vật lý                    |
|        | PHYS1407               | Vật lý phân tử và nhiệt học                      | 3          |         | Không               | PHYS1406                   | K.Vật lý                    |
|        | <b>Cộng số tín chỉ</b> |                                                  | <b>19</b>  |         |                     |                            |                             |
| 3      | POLI1002               | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   | 3          |         | Không               | POLI1003                   | K. GDCT                     |
|        |                        | Giáo dục thể chất 3                              | 1**        |         | Không               | Không                      | K. GDTC                     |
|        |                        | Ngoại ngữ HP2                                    | 3*         |         | Không               | Ngoại ngữ HP1              | Không                       |
|        | PSYC1009               | Giao tiếp sư phạm                                | 2          |         | Không               | Không                      | K. Tâm lý học               |



| Học kì | Mã học phần            | Tên học phần                                  | Số tín chỉ | Tự chọn | Học phần tiên quyết | Học phần học trước | Đơn vị quản lý chương trình |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
|        | EDUC 1348              | Tổ chức hoạt động dạy học ở trường phổ thông  | 2          |         | Không               | EDUC1003           | K. KHGD                     |
|        | PHYS 1408              | Điện từ học                                   | 4          |         | Không               | PHYS1402, PHYS1406 | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1400              | Phương pháp nghiên cứu khoa học               | 2          |         | Không               | POLI1001           | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1405              | Hàm biến số phức                              | 2          |         | Không               | PHYS1402, PHYS1403 | K. Vật lý                   |
|        | <b>Cộng số tín chỉ</b> |                                               | <b>18</b>  |         |                     |                    |                             |
| 4      |                        | Ngoại ngữ HP3                                 | 3*         |         | Không               | Ngoại ngữ HP2      |                             |
|        | PHYS 1404              | Xác suất – thống kê                           | 3          |         | Không               | PHYS1402           | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1409              | Quang học                                     | 3          |         | Không               | PHYS1408           | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1411              | Thí nghiệm vật lý đại cương 1                 | 2          |         | Không               | PHYS1407           | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1414              | Vô tuyến điện từ                              | 3          |         | Không               | PHYS1408           | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1455              | Lý luận dạy học vật lý                        | 3          |         | Không               | PSYC1001, EDUC1403 | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1416              | Cơ lý thuyết                                  | 3          |         | Không               | PHYS1406           | K. Vật lý                   |
|        | <b>Cộng số tín chỉ</b> |                                               | <b>20</b>  |         |                     |                    |                             |
| 5      | PHYS 1457              | Phát triển chương trình vật lý phổ thông      | 3          |         | Không               | PHYS1455           | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1422              | Thiên văn học đại cương                       | 2          |         | Không               | PHYS1409           | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1413              | Điện kỹ thuật                                 | 2          |         | Không               | PHYS1408           | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1412              | Thí nghiệm vật lý đại cương 2                 | 2          |         | Không               | PHYS1409           | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1459              | Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông  | 2          |         | Không               | PHYS1455           | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1456              | Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn vật lý | 2          |         | Không               | PHYS1455           | K. Vật lý                   |
|        | PHYS 1410              | Vật lý nguyên tử và hạt nhân                  | 3          |         | Không               | PHYS1408           | K. Vật lý                   |

| Học<br>kì | Mã<br>học<br>phần      | Tên học phần                                | Số<br>tín<br>chỉ | Tự<br>chọn | Học phần<br>tiên quyết                    | Học phần<br>học trước | Đơn vị quản<br>lý chương<br>trình |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|           | PHYS<br>1465           | Tiếng Anh chuyên ngành vật lý               | 2                | X          | Không                                     | NNHP3                 | K.Vật lý                          |
|           | CHE<br>M240<br>1       | Hóa học và đời sống                         | 2                | X          | Không                                     | Không                 | K.Hóa học                         |
|           | CHE<br>M240<br>2       | Hóa học đại cương                           | 2                | X          | Không                                     | Không                 | K.Hóa học                         |
|           | PHYS<br>1451           | Dao động và sóng                            | 2                | X          | Không                                     | PHYS1406,<br>PHYS1409 | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1452           | Điện từ nâng cao                            | 2                | X          | Không                                     | PHYS1408              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1453           | Quang phi tuyến                             | 2                | X          | Không                                     | PHYS1409              | K.Vật lý                          |
|           | <b>Cộng số tín chỉ</b> |                                             | <b>18</b>        |            |                                           |                       |                                   |
| 6         | PHYS<br>1474           | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm<br>thường xuyên | 2                |            | Không                                     | PHYS1455              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1475           | Thực tập sư phạm 1                          | 2                |            | Theo quy<br>chế thực<br>tập của<br>trường | EDUC1348              | Không                             |
|           | PHYS<br>1417           | Điện động lực học                           | 3                |            | Không                                     | PHYS1408              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1418           | Cơ lượng tử                                 | 3                |            | Không                                     | PHYS1410              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1457           | Dạy học tích hợp trong vật lý               | 2                |            | Không                                     | PHYS1409              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1461           | Thí nghiệm vật lý phổ thông                 | 2                |            | Không                                     | PHYS1455              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1427           | Phương pháp số và lập trình                 | 2                | X          | Không                                     | TTTH1001              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1426           | Phương trình vật lý toán                    | 2                | X          | Không                                     | PHYS1402<br>PHYS1403  | K.Vật lý                          |
|           | BIOL<br>2401           | Sinh học và đời sống                        | 2                | X          | Không                                     | Không                 | K.Sinh học                        |
|           | BIOL<br>2402           | Sinh học đại cương                          | 2                | X          | Không                                     | Không                 | K.Sinh học                        |

| Học<br>kì | Mã<br>học<br>phần      | Tên học phần                                                             | Số<br>tín<br>chỉ | Tự<br>chọn | Học phần<br>tiên quyết                   | Học phần<br>học trước | Đơn vị quản<br>lý chương<br>trình |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|           | PHYS<br>1415           | Cơ sở vật lý chất rắn                                                    | 2                | X          | Không                                    | PHYS1410              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1454           | Vật lý nano và ứng dụng                                                  | 2                | X          | Không                                    | PHYS1410              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1424           | Vật lý thiên văn và vũ trụ                                               | 2                | X          | Không                                    | PHYS1422              | K.Vật lý                          |
|           | <b>Cộng số tín chỉ</b> |                                                                          | <b>16</b>        |            |                                          |                       |                                   |
| 7         | PHYS<br>1470           | Khóa luận tốt nghiệp                                                     | 6                |            | Theo quy<br>định hàng<br>năm của<br>khoa | Không                 | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1471           | Chuyên đề vật lý nâng cao                                                | 3                | X          | Tích lũy<br>từ 100 tín<br>chỉ trở lên    | PHYS1409<br>PHYS1406  | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1472           | Vận dụng các phương pháp tích<br>cực vào dạy học vật lý ở trường<br>THPT | 3                | X          | Tích lũy<br>từ 100 tín<br>chỉ trở lên    | PHYS1455              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1419           | Vật lý thống kê                                                          | 3                |            | Không                                    | PHYS1404<br>PHYS1407  | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1469           | Lịch sử vật lý                                                           | 2                |            | Không                                    | PHYS1410<br>PHYS1418  | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1460           | Thiết kế bài dạy vật lý                                                  | 2                |            | Không                                    | PHYS1457              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1462           | Thực hành dạy học vật lý phổ<br>thông                                    | 2                |            | Không                                    | PHYS1457              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1420           | Vật lý hạt cơ bản                                                        | 2                | X          | Không                                    | PHYS1418              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1421           | Lý thuyết tương đối                                                      | 2                | X          | Không                                    | PHYS1417              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1463           | Mô phỏng trong dạy học vật lý                                            | 2                | X          | Không                                    | TTTH1001<br>PHYS1455  | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1464           | Chuyên đề phương pháp dạy<br>học vật lý                                  | 2                | X          | Không                                    | PHYS1455              | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1466           | Thí nghiệm vật lý đại cương<br>nâng cao                                  | 2                | X          | Không                                    | PHYS1411<br>PHYS1412  | K.Vật lý                          |
|           | PHYS<br>1467           | Phương tiện thí nghiệm trong<br>dạy học vật lý                           | 2                | X          | Không                                    | PHYS1455              | K.Vật lý                          |

| Học kì | Mã học phần            | Tên học phần                                      | Số tín chỉ | Tự chọn | Học phần tiên quyết              | Học phần học trước   | Đơn vị quản lý chương trình |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|        | PHYS 1468              | Phương pháp thực nghiệm vật lý                    | 2          | X       | PHYS1401<br>PHYS1404             | Không                | K.Vật lý                    |
|        | PHYS 1473              | Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý | 2          | X       | Không                            | PHYS1455             | K.Vật lý                    |
|        | <b>Cộng số tín chỉ</b> |                                                   | <b>17</b>  |         |                                  |                      |                             |
| 8      | PHYS 1476              | Thực tập sư phạm 2                                | 6          |         | Theo quy chế thực tập của trường | PHYS1462<br>PHYS1475 |                             |
|        | <b>Cộng số tín chỉ</b> |                                                   | <b>6</b>   |         |                                  |                      |                             |

#### 4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

##### 1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

**5 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước:
- Nội dung học phần:

Nội dung học phần được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

##### 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước:
- Nội dung học phần:

Nội dung học phần được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

##### 3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Nội dung học phần:

Nội dung học phần được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

##### 4. Pháp luật đại cương

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

- Nội dung học phần:

Nội dung học phần được ban hành theo quyết định số: 1928/QĐTTg, ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

## **5. Tâm lý học đại cương**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Học phần Tâm lý học đại cương giúp người học lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm của hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý cơ bản của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó giúp người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt được các hiện tượng tâm lý cơ bản ở người.

## **6. Ngoại ngữ - Học phần 1**

**4 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Điều kiện: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Nội dung học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

## **7. Ngoại ngữ - Học phần 2**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Ngoại ngữ – Học phần 1
- Nội dung học phần: Học phần này giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

## **8. Ngoại ngữ - Học phần 3**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Ngoại ngữ – Học phần 2
- Nội dung học phần: Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng

tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

## **9. Tin học căn bản**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về máy tính (personal computer - PC) và Internet, biết sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin trên máy tính phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

Giúp sinh viên có khả năng sử dụng một cách cơ bản các công cụ phần mềm văn phòng trong học tập và nghiên cứu, cụ thể là soạn thảo văn bản (như MS Word), bảng tính điện tử (như MS Excel), và thiết kế trình chiếu (như MS Power Point).

## **10. Giáo dục thể chất 1**

**1 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức bền, sức mạnh, sức nhanh, khéo léo, độ dẻo).

## **11. Giáo dục thể chất 2**

**1 tín chỉ**

(Thể thao tự chọn cơ bản. SV chọn 1 trong các môn TT sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ)

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật cơ bản và cung cấp kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Rèn luyện các bài tập thể lực chung nhằm nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà SV đã lựa chọn tập luyện.

## **12. Giáo dục thể chất 3**

**1 tín chỉ**

(Thể thao tự chọn nâng cao. SV chọn 1 trong các môn TT sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ)

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

- Nội dung học phần:

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể lực chung và thể lực chuyên môn thông qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt. Bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà SV đã lựa chọn tập luyện.

### **13. Giáo dục Quốc phòng - Học phần I**

**30 tiết**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam... để giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

### **14. Giáo dục Quốc phòng - Học phần II**

**30 tiết**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam... giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

### **15. Giáo dục Quốc phòng - Học phần III**

**85 tiết**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; trung đội bộ binh tiến công; trung đội bộ binh bộ binh phòng ngự; kỹ thuật bắn súng ngắn K54. thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.

**16. Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV****20 tiết**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng; Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng; Tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo tàng;...

**HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN****Học phần cơ sở ngành****17. Phương pháp nghiên cứu khoa học****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
- Nội dung học phần:

Nội dung học phần bao gồm: những khái niệm cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, về bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của một công trình khoa học; các bước tiến hành nghiên cứu khoa học từ xây dựng đề cương, xác định mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể đến việc sử dụng các phương pháp thực nghiệm cũng như tư duy lý thuyết để chứng minh cho giả thiết khoa học; các công cụ hỗ trợ tư duy hiện đại, các công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin; phương pháp tư duy và cách trình bày một luận điểm khoa học; cách trình bày một báo cáo khoa học ở hội nghị cũng như công bố kết quả nghiên cứu dưới dạng tiểu luận, luận văn, tổng kết khoa học, bài báo khoa học.

**18. Giải tích 1****3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về hàm một biến thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng, phép tính vi phân, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số, rèn luyện kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân, và ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý. Học phần này cũng trình bày lý thuyết chuỗi: chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi Fourier và ứng dụng trong vật lý.

**19. Giải tích 2****4 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 1



- Nội dung học phần:

Nội dung bao gồm các hàm nhiều biến, phép tính vi phân đạo hàm riêng, cực trị của hàm nhiều biến, phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2, hệ phương trình vi phân cấp 1 với hệ số hằng số. Học phần trình bày về tích phân bội (xét kỹ cho tích phân hai lớp, ba lớp), tích phân đường và tích phân mặt với yêu cầu: sinh viên nắm được kỹ năng tính các loại tích phân để ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý. Học phần cũng trình bày về hàm biến phức, tích phân hàm biến phức và phép tính thặng dư và các ứng dụng vào các bài toán vật lý.

## **20. Đại số tuyến tính**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như tập hợp và ánh xạ, không gian véc tơ, không gian véc tơ Euclide, định thức, ma trận, hệ phương trình đại số tuyến tính, các cách giải hệ phương trình tuyến tính.

## **21. Xác suất - Thống kê**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 2
- Nội dung học phần:

Học phần trình bày phương pháp thống kê xử lý các số liệu thực nghiệm và mối tương quan giữa các đại lượng vật lý. Sau khi học sinh viên biết và vận dụng các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất như các hiện tượng ngẫu nhiên, tất nhiên, các loại phân bố gián đoạn, phân bố liên tục, phân bố xác suất các đại lượng ngẫu nhiên.

## **22. Hàm biến số phức**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải Tích 2
- Nội dung học phần:

Học phần giới thiệu số phức, các hàm số phức sơ cấp cơ bản và các ứng dụng hàm phức vào giải tích thực. Giới thiệu lý thuyết tích phân trên mặt phẳng phức. Giới thiệu lý thuyết chuỗi hàm phức. Lý thuyết thặng dư và ứng dụng trong phép tính tích phân thực. Dựa trên lý thuyết hàm biến phức, giới thiệu phép biến đổi Laplace, một lý

thuyết toán ứng dụng liên quan tập gốc, tập ảnh, phương trình gốc, phương trình ảnh, phép biến đổi Laplace ngược.

### **Học phần chuyên ngành**

#### **23. Cơ học**

**4 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 1
- Nội dung học phần:

Sinh viên nắm được đối tượng và phương pháp của vật lý, các đơn vị và thứ nguyên của các đại lượng vật lý, nắm được kiến thức về động học và động lực học chất điểm, cơ hệ, các định luật bảo toàn và vận dụng để giải các bài tập vật lý cụ thể. Nắm vững các kiến thức trên, sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các vật thường gặp trong kỹ thuật và trong cuộc sống hàng ngày. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về trường hấp dẫn, hệ quy chiếu quán tính và phi quán tính, chuyển động của vật rắn, cơ học chất lưu và thuyết tương đối hẹp, và vận dụng để giải các bài tập vật lý cụ thể.

#### **24. Vật lý phân tử và nhiệt học**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ học
- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý các hiện tượng nhiệt như: các nguyên lý 1 và 2 của nhiệt động lực học; các khái niệm về các đại lượng nhiệt động như: nhiệt độ, entropy, năng lượng tự do, các thể nhiệt động, sự cân bằng pha và chuyển pha; thuyết động học của các chất khí; các quá trình chuyển động của phân tử trong khí thực, hơi, trong chất lỏng và chất rắn và sự chuyển pha giữa các trạng thái. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật và nhờ đó giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất.

#### **25. Điện từ học**

**4 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 2, Cơ học
- Nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các hiện tượng tĩnh điện, dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường, các kiến thức cơ bản về các hiện tượng từ, về vật từ, chuyển động của các hạt mang điện, cảm ứng điện từ, thuyết Maxwell về điện từ trường. Đồng thời trang bị kỹ năng vận dụng các kiến thức trên để giải thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và đời sống, hiểu được về nguyên tắc việc ứng dụng các hiện tượng điện từ trong khoa học, kỹ thuật, có đủ kiến thức về điện và từ làm cơ sở cho việc học tập tốt các môn vật lý khác.

## **26. Quang học**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung học phần:

Học phần giới thiệu các hiện tượng đặc trưng cho tính chất sóng của ánh sáng như: hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ; hiện tượng phân cực ánh sáng; hiện tượng tán sắc và hấp thụ ánh sáng; các hiệu ứng đặc trưng cho tính chất hạt của ánh sáng. Học phần cũng giới thiệu một số kiến thức quang học hiện đại như quang sợi, laser và quang học phi tuyến. Nắm được các kiến thức trên, sinh viên có thể hiểu được bản chất của các hiện tượng quang học và ứng dụng của chúng trong khoa học kỹ thuật.

## **27. Vật lý nguyên tử và hạt nhân**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung học phần:

Trong phần Vật lý nguyên tử, học phần trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử như: mẫu Rutherford, mẫu Bohr và Sommerfield; phổ của các nguyên tử một điện tử và nhiều điện tử hóa trị. Học phần cũng trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn; tác dụng của từ trường, điện trường lên phổ năng lượng của nguyên tử; quá trình hấp thụ và bức xạ của nguyên tử; cấu trúc phổ phân tử hay nguyên tử. Trong phần hạt nhân, học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các tính chất cơ bản của hạt nhân, lực hạt nhân, cấu trúc hạt nhân và các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ và phản ứng hạt nhân, tương tác của neutron với hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng của hạt nhân trong đời sống thực tế và khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở các kiến thức nói trên, sinh viên tiếp cận với những kiến thức của vật lý hiện đại, đi sâu tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vi mô.

**28. Thí nghiệm vật lý đại cương 1****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý phân tử và nhiệt học
- Nội dung học phần:

Học phần với các bài thí nghiệm cơ nhiệt, giúp cho sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần: Cơ học, Vật lý phân tử và nhiệt học. Mặt khác học phần còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu.

**29. Thí nghiệm vật lý đại cương 2****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung học phần:

Học phần với các bài thí nghiệm về tĩnh điện, dòng điện không đổi, từ trường, quang hình học, tính chất sóng của ánh sáng. Giúp cho sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Điện từ học, Quang học. Mặt khác rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm.

**30. Điện kỹ thuật****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều ba pha và các máy điện thông dụng được sử dụng trong thực tiễn đời sống. Học phần cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành về các máy kỹ thuật điện.

**31. Vô tuyến điện tử****3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các mạch điện tử cơ bản như mạch tuyến tính, mạch phi tuyến, các mạch khuếch đại, máy phát dao động, mạch logic cơ sở, mạch DC, AC, các kiến thức cơ bản về điện tử học số hóa và các kỹ thuật đo tương tự và số hóa. Nắm vững được những nguyên tắc hoạt động của các mạch điện tử sử dụng các linh kiện bán dẫn như diode, transistor lưỡng cực, transistor

trường, các mạch tích hợp. Từ đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các máy đo điện tử, các mạch ứng dụng.

Học phần giới thiệu những ứng dụng của vi mạch vào đời sống : điều khiển, thu phát tín hiệu kỹ thuật số, điện thoại di động, truyền hình.

### **32. Thiên văn học đại cương**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu tạo vũ trụ và các thành phần của nó bao gồm các sao, thiên hà, các quasar; về chuyển động của các thiên thể, các hiện tượng liên quan đến bầu trời, kính thiên văn, kỹ thuật thiên văn và phương pháp quan sát bầu trời; bản chất cấu tạo và sự tiến hóa của các sao; vận động của mặt trời, bão từ, bão mặt trời và ảnh hưởng lên trái đất. Học phần cũng cung cấp các kiến thức cơ bản của vũ trụ học như các mô hình vũ trụ, khái niệm dịch chuyển đỏ của vạch phổ, định luật Hubble và sự giãn nở của vũ trụ; bức xạ phông vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối.

### **33. Cơ lý thuyết**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ học
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về xây dựng cơ học xuất phát từ nguyên lý tác dụng tối thiểu và sử dụng khái niệm hàm Lagrange. Học phần cũng cung cấp phương pháp nghiên cứu hệ cơ học thông qua khái niệm tọa độ tổng quát và phương trình Lagrange. Các bài toán cụ thể được khảo sát bao gồm bài toán va chạm các hạt, dao động biên độ nhỏ và chuyển động quay của vật rắn. Ngoài ra phương trình chính tắc Hamilton với việc sử dụng tọa độ và xung lượng tổng quát cũng được giới thiệu.

### **34. Điện động lực học**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung học phần:

Học phần trình bày lý thuyết điện từ trường hoàn chỉnh và cách xây dựng nó từ các định luật cơ bản của điện học. Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng như:

khái niệm điện trường, từ trường và tương tác giữa điện từ trường với các hạt mang điện; các phương trình cơ bản của trường điện từ (hệ phương trình Maxwell); năng lượng và xung lượng của trường điện từ cùng với các định luật bảo toàn; điện từ trường trong môi trường vật chất và phân loại vật chất: kim loại và điện môi; điện từ trường như một trường định chuẩn và biểu diễn nó qua thế véc tơ và thế vô hướng, các phương trình tương ứng; sóng điện từ và bức xạ điện từ; cơ học tương đối tính và quan hệ với lý thuyết điện từ.

### **35. Cơ lượng tử**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử & hạt nhân
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ học của thế giới vi mô bao gồm: cơ sở vật lý cho việc xây dựng cơ học lượng tử cũng như khái niệm toán tử để mô tả các đại lượng vật lý; bản chất sóng hạt của vật chất và phương trình động học Schrodinger; khảo sát các vấn đề cụ thể như dao động tử điều hòa, chuyển động của hạt trong hố thế, qua hàng rào thế, chuyển động trong trường xuyên tâm; lý thuyết nhiễu loạn và phương pháp gần đúng với bài toán dao động tử phi điều hòa. Ngoài ra khái niệm spin và hệ hạt đồng nhất cũng được giới thiệu; nguyên tử hydro được khảo sát với các hiệu ứng Stark, Zeeman.

### **36. Vật lý thống kê**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Xác suất - Thống kê, Vật lý phân tử và nhiệt học
- Nội dung học phần:

Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê cho hệ nhiều hạt như các phân bố chính vi chính tắc, chính tắc, chính tắc lớn, các thống kê cổ điển và lượng tử áp dụng cho hệ nhiều hạt và các ứng dụng trong một số bài toán vật lý cụ thể như: mô hình khí lý tưởng và khí thực, nhiệt dung vật rắn, khí điện tử tự do trong kim loại, bức xạ nhiệt cân bằng.

### **37. Dao động và sóng**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ học, Quang học
- Nội dung học phần:

Học phần này đề cập các nội dung liên quan đến việc thiết lập và giải phương trình vi phân của các dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức về cơ học và điện học; nêu ý nghĩa vật lý của các nghiệm, làm rõ sự tương tự và khác nhau về bản chất vật lý giữa các dao động cơ và dao động điện, hiện tượng cộng hưởng.

Nội dung học phần cũng bao gồm các khái niệm và tính chất chung của quá trình sóng: sóng dọc, sóng ngang, phương trình sóng, vận tốc pha, năng lượng của sóng, bó sóng, vận tốc nhóm, giao thoa, sóng dừng, hiệu ứng Doppler, nêu bản chất và sự lan truyền sóng cơ học, đặc trưng của sóng âm và siêu âm, bản chất của sự lan truyền sóng điện từ, sự phản xạ và khúc xạ sóng điện từ ở mặt phân giới hai môi trường và thang sóng điện từ.

### **38. Điện từ nâng cao**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung học phần:

Học phần giúp người học có quan niệm hiện đại về tính chất điện của vật rắn, bán dẫn và siêu dẫn. Dao động điện từ và sóng điện từ: Dao động điện từ tự do, dao động điện từ tắt dần, dao động điện từ cưỡng bức, điện từ trường tự do, sóng điện từ trong môi trường đồng chất, sóng điện từ đơn sắc, năng lượng và năng thông sóng điện từ.

### **39. Quang phi tuyến**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung học phần:

Học phần trình bày những hiện tượng quang học có liên quan đến sự trao đổi năng lượng giữa các trường điện từ có tần số khác nhau. Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về quang phi tuyến.

### **40. Vật lý thiên văn và vũ trụ**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thiên văn học đại cương
- Nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về vật lý sao và cấu tạo vũ trụ, các phát hiện mới nhất trong vật lý thiên văn, kiến thức về vật chất tối, năng lượng tối, nghiên cứu bức xạ phông vũ trụ và sự hình thành vũ trụ.

#### **41. Vật lý hạt cơ bản**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ lượng tử
- Nội dung học phần:

Trang bị cho học viên các kiến thức hiện đại về hệ hạt cơ bản và vật lý năng lượng cao bao gồm: lịch sử cũng như phương pháp phát hiện các hạt cơ bản; các công cụ quan sát hạt cơ bản, nguồn hạt cơ bản và các máy gia tốc; bốn loại tương tác trong tự nhiên, đặc biệt nhấn mạnh tương tác mạnh, tương tác yếu; tính chất các hạt cơ bản và phân loại, sắp xếp; đại cương về lý thuyết đối xứng, isospin và các tích, mẫu quark cho cấu tạo hạt hardron; mô hình chuẩn và các lý thuyết phát triển hiện đại.

#### **42. Lý thuyết tương đối**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện động lực học
- Nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về nguyên lý tương đối từ Galile cho đến Einstein, kiến thức cơ bản về lý thuyết tương đối hẹp và ứng dụng trong vật lý năng lượng cao, các nguyên lý cơ bản của thuyết tương đối rộng và vai trò của nó trong mô hình vũ trụ hiện đại.

#### **43. Hóa học và đời sống**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Học phần giúp người học có ý thức trong việc sử dụng đúng và khoa học các khái niệm cơ bản liên quan giữa hóa học với đời sống; hiểu được hóa học là lĩnh vực có đóng góp rất quan trọng đối với khoa học tự nhiên và không thể tách rời. Nâng cao năng lực lý giải các hiện tượng, quá trình cơ bản diễn ra trong tự nhiên có liên quan đến hóa học và vật lý. Hình thành năng lực dạy học môn học Khoa học tự nhiên bậc phổ thông.



**44. Hóa đại cương****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung học phần:

Học phần giúp người học có ý thức trong việc sử dụng đúng và khoa học các khái niệm cơ bản về nguyên tử, phân tử, liên kết hóa học; thấy được quan hệ giữa các yếu tố cơ bản quyết định khả năng diễn ra của một quá trình hóa học, nhất là quá trình diễn ra trong dung dịch nước. Hình thành và phát triển năng lực tự học, nâng cao năng lực lý giải các quá trình cơ bản diễn ra trong tự nhiên có liên quan đến hóa học và vật lý.

**45. Phương pháp số và lập trình****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tin học căn bản
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên các khái niệm và kỹ thuật lập trình cơ bản thông qua ngôn ngữ FORTRAN. Trên cơ sở lập trình FORTRAN trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng phương pháp số trong việc giải các bài toán cơ bản như: giải hệ phương trình tuyến tính, biến đổi và tính toán ma trận, bài toán trị riêng, nội suy và đường cong hồi quy, tích phân số và giải phương trình vi phân. Trên cơ sở đó trang bị cho sinh viên kỹ năng tự học và lập trình các bài toán lớn hơn trong nghiên cứu khoa học.

**46. Phương trình vật lý toán****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải tích 2
- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp các kiến thức toán cần thiết cho việc học tập các học phần vật lý lý thuyết: các kiến thức nâng cao trong đại số vectơ, giải tích hàm phức, phương trình vi phân với các ví dụ cụ thể cho các bài toán vật lý. Ngoài ra học phần còn giới thiệu phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Fourier và các hàm đặc biệt cũng như phương pháp tính số.

**47. Sinh học và đời sống****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Học phần giúp người học biết được cấu trúc và chức năng sinh học của các đại phân tử hữu cơ; cấu trúc cơ bản của tế bào; hiểu được quá trình trao đổi chất và năng lượng trong tế bào; biểu hiện thông tin di truyền ở cấp độ phân tử và tế bào; giải thích được sự di truyền các tính trạng đời cá thể sinh vật bằng các quy luật di truyền; có kỹ năng thao tác một số thí nghiệm Sinh học cơ bản. Giúp cho người học có kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu dạy học nội dung về Sinh học đại cương trong chương trình tích hợp ở trường phổ thông trung học.

#### **48. Sinh học đại cương**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: nguồn gốc phát sinh và phát triển của sự sống; các giới sinh vật và sự đa dạng của sinh giới ngày nay; sự thích nghi về cấu tạo và chức năng của cơ thể thực vật và động vật với điều kiện môi trường sống ở cấp độ mô, cơ quan và cơ thể.

#### **49. Cơ sở vật lý chất rắn**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về vật lý chất rắn. Nội dung bao gồm ba phần chính: (i) Các khái niệm cơ bản của vật rắn bao gồm cấu trúc mạng tinh thể, mạng đảo, vùng Brillouin, và sơ lược lý thuyết nhiễu xạ trong tinh thể; (ii) Động lực học mạng tinh thể bao gồm: dao động mạng tinh thể và tính chất nhiệt của mạng tinh thể, khái niệm phonon; (iii) Lý thuyết electron bao gồm các mô hình cổ điển, mô hình khí electron tự do Fermi, lý thuyết vùng năng lượng và các tính chất nhiệt, điện của hệ electron, các tính chất bán dẫn của chất rắn.

#### **50. Vật lý nano và ứng dụng**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân

- Nội dung học phần:

Học phần Vật lý Nano và ứng dụng giới thiệu các kiến thức cơ bản về Vật lý Nano: vật liệu nano, công nghệ nano, phương pháp nghiên cứu- cấu tạo các hệ nano, vật lý các hệ thấp chiều, tính chất truyền dẫn trong các hệ nano, điện tử nano, quang nano và những ứng dụng. Ngoài ra học phần còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực công nghệ nano.

### **51. Nhập môn nghề giáo**

**1 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Đề cập đến những nhiệm vụ cụ thể và phương pháp thực hiện việc dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông. Học phần luyện tập cho sinh viên bước đầu vận dụng được các phương pháp đã nêu vào việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học.

### **Giáo dục học đại cương 2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Nội dung học phần:

Học phần Giáo dục học đại cương nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên sư phạm, chuyên viên quản lý giáo dục hệ thống tri thức và kỹ năng phân tích các vấn đề cơ bản về cấu trúc, nhiệm vụ, bản chất, động lực và hệ thống phương pháp dạy học theo các quan điểm dạy học truyền thống và hiện đại. Đồng thời, học phần cũng nhằm phát triển cho sinh viên khả năng phân tích các đặc điểm, bản chất và nguyên tắc giáo dục; kỹ năng vận dụng phối hợp các phương pháp giáo dục trong tổ chức hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất nhân cách cho học sinh phổ thông.

### **52. Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giáo dục học đại cương
- Nội dung học phần:

Học phần Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông hình thành và phát triển cho sinh viên sư phạm, chuyên viên quản lý giáo dục ở trường phổ thông các kiến thức về vị trí, chức năng, nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp, các loại hình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; phát triển kỹ năng quản lý lớp học, tổ chức hoạt động chủ nhiệm lớp: thiết kế và triển khai kế hoạch chủ nhiệm, đánh giá kết

qua rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm; kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tại trường trung học phổ thông.

### **53. Tâm lý học giáo dục**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước:
- Nội dung học phần: Tâm lý học đại cương

Học phần Tâm lý học giáo dục giúp người học lĩnh hội được cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học và giáo dục đạo đức (đặc điểm sự phát triển tâm lý của học sinh trung học, động cơ và hứng thú học tập, cơ sở tâm lý của sự hình thành khái niệm, các chỉ số của sự phát triển trí tuệ, cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức). Trên cơ sở đó, giúp người học vận dụng để dạy học tích cực, hiệu quả; giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp và hỗ trợ tâm lý trong trường học một cách có cơ sở.

### **54. Giao tiếp sư phạm**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

Học phần giúp người học lĩnh hội những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng để tiếp cận với các đối tượng khác nhau trong môi trường sư phạm; hiểu được và giao tiếp - ứng xử phù hợp với đối tác; giải quyết các tình huống giao tiếp hiệu quả và góp phần xây dựng văn hóa học đường.

### **55. Lý luận dạy học vật lý**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương, giáo dục học đại cương, quang học
- Nội dung học phần:

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: kiểm tra, đánh giá kết quả học tập vật lý của học sinh. Thực hành xây dựng các bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập vật lý theo mục tiêu.

### **56. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn vật lý**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung học phần:

### **57. Phát triển chương trình vật lý phổ thông**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung học phần:

Học phần này bao gồm các nội dung cơ bản: Các khái niệm và cấu trúc CTGD, các loại CTGD, cách tiếp cận và đổi mới CTGD, các mô hình và triết lý xây dựng chương trình giáo dục, quy trình xây dựng và phát triển chương trình giáo dục.

Đề cập đến mục đích, những định hướng cơ bản khi xây dựng chương trình và cấu trúc nội dung của chương trình vật lý THPT.

Phân tích cấu trúc nội dung và đặc điểm của các phần, chương trong chương trình vật lý THPT. Phân tích cấu trúc nội dung và xác định phương pháp giảng dạy một số đề tài cụ thể của chương trình vật lý THPT. Nêu định hướng dạy học tích cực một số kiến thức cụ thể.

### **58. Dạy học tích hợp trong vật lý**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung học phần:

Môn học trang bị cho sinh viên một số vấn đề về việc xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp phù hợp với phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; quy trình thiết kế và tiến trình tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh theo hướng phát triển năng lực.

### **59. Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các vấn đề: Vai trò của bài tập trong giảng dạy vật lý, phương pháp tiến hành các hoạt động dạy học có dùng bài tập, thực hành hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý ở phổ thông.

### **60. Thiết kế bài dạy vật lý**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Phát triển chương trình vật lý phổ thông
- Nội dung học phần:

Học phần này là sự vận dụng các cơ sở của lý luận dạy học vào thiết kế các bài dạy vật lý cụ thể sau khi đã phân tích được hệ thống kiến thức vật lý trong chương trình.

**61. Thí nghiệm vật lý phổ thông****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học Vật lý
- Nội dung học phần:

Thực hành thực hiện được các thí nghiệm vật lý phổ thông cơ bản trong chương trình. Biết sử dụng thí nghiệm như một phương pháp nghiên cứu. Qua đó rèn luyện được kỹ năng và đức tính của người làm thực nghiệm.

**62. Lịch sử vật lý****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân, cơ học lượng tử
- Nội dung học phần:

Trình bày và phân tích những quy luật tổng quát của sự phát triển vật lý học. Tái hiện lại toàn bộ quá trình phát triển các tri thức cơ bản của vật lý học (bao gồm vật lý cổ điển và vật lý hiện đại).

**63. Thực hành dạy học vật lý phổ thông****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Phát triển chương trình vật lý phổ thông
- Nội dung học phần:

Sinh viên vận dụng các lý thuyết về dạy học vật lý vào thực hành dạy học một số kiến thức vật lý cụ thể. Sinh viên dự giờ, đánh giá và rút kinh nghiệm cho một tiết dạy học Vật lý.

**64. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung học phần:

Học phần giúp cho sinh viên lĩnh hội và hình thành các kỹ năng cơ bản bằng cách rèn luyện tại trung tâm phát triển nghiệp vụ sư phạm trong trường về các kỹ năng giảng dạy. Sinh viên được sử dụng bảng tương tác, công cụ công nghệ thông tin hiện đại trong dạy học.

**65. Thực tập sư phạm 1****2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: theo quy chế thực tập của trường
- Học phần học trước: Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

- Nội dung học phần:

Trong học phần này, sinh viên sẽ bước đầu tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
- + Bước đầu tìm hiểu thực tế giảng dạy bộ môn (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và có thể tham gia vào hoạt động dạy học (soạn bài, giảng dạy thử...).

## **66. Thực tập sư phạm 2**

**6 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: theo quy chế thực tập của trường
- Học phần học trước: Thực hành dạy học vật lý phổ thông, Thực tập sư phạm 1
- Nội dung học phần:

Sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
- + Tìm hiểu thực tế giảng dạy vật lý (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và thực tập giảng dạy môn vật lý (soạn bài, giảng dạy...). Trong đó, việc thực tập giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm.

## **67. Mô phỏng trong dạy học vật lý**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tin học căn bản, Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung học phần:

Sinh viên được học phương pháp mô phỏng và sử dụng chúng vào xây dựng các mô hình vật lý, các thí nghiệm vật lý ảo...nhằm phục vụ cho việc dạy học vật lý.

## **68. Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung học phần:

Những lý luận cơ bản về năng lực sáng tạo, về phương pháp dạy học vật lý nhằm phát triển năng lực sáng tạo, về cách soạn một giáo án cụ thể theo định hướng sáng

tạo. Vận dụng vào việc dạy học các kiến thức vật lý cụ thể trong chương trình vật lý trung học phổ thông.

#### **69. Tiếng Anh chuyên ngành vật lý**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Ngoại ngữ học phần 3
- Nội dung học phần:

Trang bị cho SV vốn kiến thức tiếng Anh chuyên ngành vật lý, rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết các nội dung vật lý bằng tiếng Anh nhằm giúp SV có thể đọc hiểu, tra cứu, khai thác tài liệu vật lý bằng tiếng Anh phục vụ cho công việc giảng dạy và nghiên cứu về sau.

#### **70. Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thí nghiệm vật lý đại cương 1 và 2
- Nội dung học phần:

Học phần gồm các bài thí nghiệm thuộc lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện, Quang có tính chuyên sâu như : Khảo sát momen xoắn, xác định hằng số hấp dẫn  $G$  của Cavendish, giao thoa kế Michelson, bức xạ nhiệt, (đo hằng số Stefan - Boltzmann),... là các bài thí nghiệm có tính nâng cao có một số thiết bị chuyên dùng chưa có trong các học phần thí nghiệm vật lý đại cương.

#### **71. Phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung học phần:

Lý luận về sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lý, nội dung các thí nghiệm trong chương trình vật lý phổ thông. Giới thiệu các phương tiện thí nghiệm có trong danh mục của chương trình. Xây dựng và thực hành một số thí nghiệm vật lý trong chương trình phổ thông từ các phương tiện đã có.

#### **72. Phương pháp thực nghiệm vật lý**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 1, Xác suất thống kê
- Nội dung học phần:



Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để tiến hành một thí nghiệm vật lý, các kĩ năng và công cụ (phần mềm) để xử lý số liệu thực nghiệm, phương pháp đánh giá số liệu cũng như các sai số thường gặp. Học phần cũng cung cấp kĩ năng giải tích hóa số liệu thực nghiệm và phương pháp so sánh giữa số liệu thực nghiệm với lý thuyết, phương pháp thực nghiệm để tìm quy luật vật lý qua các ví dụ trong vật lý đại cương.

**73. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý**

**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung học phần:

Học phần cung cấp những kiến thức về hệ thống các khái niệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý, sử dụng phương tiện công nghệ trong xây dựng giáo án điện tử/hồ sơ bài học; thiết kế nguồn tài liệu hỗ trợ việc dạy học Vật lý.

**74. Khóa luận tốt nghiệp**

**6 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên
- Học phần học trước: Cơ học đại cương; Quang học
- Nội dung học phần:

**75. Chuyên đề vật lý nâng cao**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên
- Học phần học trước: Cơ học đại cương; Quang học
- Nội dung học phần:

Nội dung gồm những vấn đề sau:

- Nghiên cứu sâu phần cơ học vật rắn và thuyết tương đối hẹp của Einstein.
- Phần Quang học hiện đại: Tương phản pha và phép toán ký. Sự tán xạ ánh sáng; Laser; sự phát xạ kích động và sự khuếch đại ánh sáng đi qua môi trường hoạt tính; chế tạo Laser.

**76. Vận dụng các phương pháp tích cực vào dạy học vật lý ở trường THPT**

**3 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Đã tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung học phần:

Nội dung gồm những vấn đề cơ bản sau :

- Các lý thuyết tâm lý về học tập và mô hình dạy học tích cực.
- Tự học và hệ phương pháp dạy học tích cực.
- Các phương pháp dạy học tích cực.
- Thiết kế và thực hành tiến trình dạy học vật lý sử dụng các phương pháp tích cực.

## 5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

| TT | Mã học phần | Tên học phần                                     | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*)<br>(bao gồm học hàm, học vị) | Chuyên môn | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----|
|    |             |                                                  |            |                                                       |            | **              | *** |
| 1  | POLI1001    | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin | 5          | Khoa GDCT                                             |            |                 |     |
| 2  | POLI1003    | Tư tưởng Hồ Chí Minh                             | 2          | Khoa GDCT                                             |            |                 |     |
| 3  | POLI1002    | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   | 3          | Khoa GDCT                                             |            |                 |     |
| 4  | POLI1903    | Pháp luật đại cương                              | 2          | Khoa GDCT                                             |            |                 |     |
| 5  | PSYC1001    | Tâm lý học đại cương                             | 2          | Khoa Tâm lý học                                       |            |                 |     |
| 6  |             | Ngoại ngữ HP 1                                   | 4*         | Các khoa ngoại ngữ                                    |            |                 |     |
| 7  |             | Ngoại ngữ HP 2                                   | 3*         | Các khoa ngoại ngữ                                    |            |                 |     |
| 8  |             | Ngoại ngữ HP 3                                   | 3*         | Các khoa ngoại ngữ                                    |            |                 |     |
| 9  | TTTH1001    | Tin học căn bản                                  | 3*         | Trung tâm tin học                                     |            |                 |     |
| 10 | PHYL2401    | Giáo dục thể chất 1                              | 1**        | Khoa GDTC                                             |            |                 |     |
| 11 |             | Giáo dục thể chất 2                              | 1**        | Khoa GDTC                                             |            |                 |     |
| 12 |             | Giáo dục thể chất 3                              | 1**        | Khoa GDTC                                             |            |                 |     |
| 13 | MILI2401    | Giáo dục Quốc phòng - Học phần I                 | 30 tiết**  | Khoa GDQP                                             |            |                 |     |
| 14 | MILI2402    | Giáo dục Quốc phòng - Học phần II                | 30 tiết**  | Khoa GDQP                                             |            |                 |     |
| 15 | MILI2403    | Giáo dục Quốc phòng - Học phần III               | 85 tiết**  | Khoa GDQP                                             |            |                 |     |
|    | MILI2404    | Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV                | 20 tiết**  | Khoa GDQP                                             |            |                 |     |

|    |          |                                 |   |                         |                                     |   |  |
|----|----------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 16 | PHYS1400 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | GS.TSKH. Lê Văn Hoàng   | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán     | X |  |
|    |          |                                 |   | TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm  | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán     | X |  |
| 17 | PHYS1401 | Giải tích 1                     | 3 | ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân | Giải tích, Bài giảng điện tử        | X |  |
|    |          |                                 |   | ThS. Nguyễn Minh Hải    | ĐSTT, Giải tích                     | X |  |
| 18 | PHYS1402 | Giải tích 2                     | 4 | ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân | Giải tích, Bài giảng điện tử        | X |  |
|    |          |                                 |   | ThS. Đặng Quang Phúc    | Giải tích, Xác suất thống kê        | X |  |
| 19 | PHYS1403 | Đại số tuyến tính               | 3 | Lê Văn Phước            | ĐSTT, Hàm biến phức                 | X |  |
|    |          |                                 |   | ThS. Nguyễn Minh Hải    | ĐSTT, Giải tích                     | X |  |
| 20 | PHYS1404 | Xác suất – thống kê             | 3 | ThS. Đặng Quang Phúc    | Giải tích, Xác suất thống kê        | X |  |
|    |          |                                 |   | ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân | Giải tích, Bài giảng điện tử        | X |  |
| 21 | PHYS1405 | Hàm biến số phức                | 2 | Lê Văn Phước            | ĐSTT, Hàm biến phức                 | X |  |
|    |          |                                 |   | ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân | Giải tích, Bài giảng điện tử        | X |  |
| 22 | PHYS1406 | Cơ học                          | 4 | TS. Nguyễn Lâm Duy      | Quang điện tử, điện tử siêu cao tần | X |  |

|    |          |                               |   |                          |                                                           |   |  |
|----|----------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--|
|    |          |                               |   | ThS. Nguyễn Tấn Phát     | Vật lý đại cương                                          | X |  |
| 23 | PHYS1407 | Vật lý phân tử và nhiệt học   | 3 | TS. Nguyễn Lâm Duy       | Quang điện tử, điện tử siêu cao tần                       | X |  |
|    |          |                               |   | ThS. Nguyễn Thanh Loan   | Vật lý đại cương, lý luận và phương pháp giảng dạy vật lý | X |  |
| 24 | PHYS1408 | Điện tử học                   | 4 | ThS.GVC. Trương Đình Tòa | Vật lý đại cương                                          | X |  |
|    |          |                               |   | TS. Ngô Thị Phương       | Khoa học vật liệu, quang điện tử. Vật lý và đời sống      | X |  |
| 25 | PHYS1409 | Quang học                     | 3 | ThS. Trần Văn Tấn        | Vật lý đại cương                                          | X |  |
|    |          |                               |   | ThS. Nguyễn Thị Hào      | Vật lý đại cương                                          | X |  |
| 26 | PHYS1410 | Vật lý nguyên tử và hạt nhân  | 3 | TS.GVC. Nguyễn Văn Hoa   | Vật lý lý thuyết                                          | X |  |
|    |          |                               |   | ThS. Trương Trường Sơn   | Vật lý hạt nhân                                           | X |  |
| 27 | PHYS1411 | Thí nghiệm vật lý đại cương 1 | 2 | TS. Nguyễn Lâm Duy       | Quang điện tử, điện tử siêu cao tần                       | X |  |
|    |          |                               |   | ThS. Nguyễn Tấn Phát     | Vật lý đại cương                                          | X |  |
| 28 | PHYS1412 | Thí nghiệm vật lý đại cương 2 | 2 | ThS. Nguyễn Thị Hào      | Vật lý đại cương                                          | X |  |

|    |          |                         |   |                        |                                                                                            |   |   |
|----|----------|-------------------------|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |          |                         |   | TS. Ngô Thị Phương     | Khoa học vật liệu, quang điện tử. Vật lý và đời sống                                       | X |   |
| 29 | PHYS1413 | Điện kỹ thuật           | 2 | TS. Phan Thị Ngọc Loan | Lan truyền sóng âm trong môi trường bất đẳng hướng, tương tác laser với nguyên tử, phân tử | X |   |
|    |          |                         |   | ThS. Trần Minh Hưng    | Điện kỹ thuật                                                                              | X |   |
| 30 | PHYS1414 | Vô tuyến điện tử        | 3 | ThS. Trần Đăng Bảo Ân  | Điện tử ứng dụng; Vật lý laser; Xử lý tín hiệu y sinh; Pin năng lượng mặt trời             | X |   |
|    |          |                         |   | ThS. Phan Thanh Vân    | Điện tử ứng dụng                                                                           | X |   |
| 31 | PHYS1422 | Thiên văn học đại cương | 2 | TS. Cao Anh Tuấn       | Vật lý thiên văn                                                                           | X |   |
|    |          |                         |   | TS. Trần Quốc Hà       | Mặt trời, hoạt động Mặt trời, bão từ.                                                      |   | X |
| 32 | PHYS1416 | Cơ lý thuyết            | 3 | TS.GVC. Ninh Quý Cường | Vật lý lý thuyết                                                                           | X |   |
|    |          |                         |   | TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán                                                            | X |   |
| 33 | PHYS1417 | Điện động lực học       | 3 | TS. Đinh Thị Hạnh      | Vật lý nguyên tử.                                                                          | X |   |
|    |          |                         |   | GS.TSKH. Lê Văn Hoàng  | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán                                                            | X |   |

|    |          |                     |   |                          |                                                       |   |  |
|----|----------|---------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------|---|--|
| 34 | PHYS1418 | Cơ lượng tử         | 3 | GS.TSKH. Lê Văn Hoàng    | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán                       |   |  |
|    |          |                     |   | TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm   | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán                       |   |  |
| 35 | PHYS1419 | Vật lý thống kê     | 3 | ThS. Phan Ngọc Hưng      | Vật lý lý thuyết và vật lý toán                       | X |  |
|    |          |                     |   | TS. Đinh Thị Hạnh        | Vật lý nguyên tử.                                     | X |  |
| 36 | PHYS1451 | Dao động và sóng    | 2 | TS. Nguyễn Lâm Duy       | Quang điện tử, điện tử siêu cao tần                   | X |  |
|    |          |                     |   | TS. Ngô Thị Phương       | Khoa học vật liệu, quang điện tử. Vật lý và đời sống  | X |  |
| 37 | PHYS1452 | Điện tử nâng cao    | 2 | ThS.GVC. Trương Đình Tòa | Vật lý đại cương                                      | X |  |
|    |          |                     |   | TS. Ngô Thị Phương       | Khoa học vật liệu, quang điện tử. Vật lý và đời sống. | X |  |
| 38 | PHYS1453 | Quang phi tuyến     | 2 | TS. Nguyễn Lâm Duy       | Quang điện tử, điện tử siêu cao tần                   | X |  |
|    |          |                     |   | TS. Ngô Thị Phương       | Khoa học vật liệu, quang điện tử. Vật lý và đời sống. | X |  |
| 39 | PHYS1424 | Vật lý thiên văn và | 2 | TS. Cao Anh Tuấn         | Vật lý thiên văn                                      | X |  |

|    |          |                             |   |                          |                                       |   |   |
|----|----------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|---|
|    |          | vũ trụ                      |   | TS. Trần Quốc Hà         | Mặt trời, hoạt động Mặt trời, bão từ. |   | X |
| 40 | PHYS1420 | Vật lý hạt cơ bản           | 2 | GS.TSKH. Lê Văn Hoàng    | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán       | X |   |
|    |          |                             |   | ThS. Phan Ngọc Hưng      | Vật lý lý thuyết và vật lý toán.      | X |   |
| 41 | PHYS1421 | Lý thuyết tương đối         | 2 | TS. Đinh Thị Hạnh        | Vật lý nguyên tử.                     | X |   |
|    |          |                             |   | ThS. Phan Ngọc Hưng      | Vật lý lý thuyết và vật lý toán.      | X |   |
| 42 | CHEM2401 | Hóa học và đời sống         | 2 | PGS.TS. Dương Bá Vũ      | Tổng hợp phức chất                    | X |   |
|    |          |                             |   | TS. Nguyễn Thị Trúc Linh | Tổng hợp vật liệu                     | X |   |
| 43 | CHEM2402 | Hóa đại cương               | 2 | PGS.TS. Dương Bá Vũ      | Tổng hợp phức chất                    | X |   |
|    |          |                             |   | TS. Nguyễn Thị Trúc Linh | Tổng hợp vật liệu                     | X |   |
| 44 | PHYS1427 | Phương pháp số và lập trình | 2 | ThS. Phan Ngọc Hưng      | Vật lý lý thuyết và vật lý toán.      | X |   |
|    |          |                             |   | TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm   | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán       | X |   |
| 45 | PHYS1426 | Phương trình vật lý toán    | 2 | Trần Khắc Ty             | Phương trình Vật lý Toán, Giải tích   | X |   |
|    |          |                             |   | Lê Văn Phước             | ĐSTT, Hàm biến phức                   | X |   |
| 46 | BIOL2401 | Sinh học và đời sống        | 2 | ThS. Nguyễn Ngọc Phương  | Enzym                                 | X |   |
|    |          |                             |   | TS. Nguyễn Thị Hằng      | Di truyền tế bào                      | X |   |

|    |          |                                               |   |                        |                                                                                          |   |  |
|----|----------|-----------------------------------------------|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 47 | BIOL2402 | Sinh học đại cương                            | 2 | TS. Tống Xuân Tám      | Đặc điểm sinh học, sinh thái, đa dạng và nguồn lợi các loài động vật có xương sống       | X |  |
|    |          |                                               |   | ThS. Quách Văn Toàn Em | Sinh thái học - Thực vật                                                                 | X |  |
| 48 | PHYS1415 | Cơ sở vật lý chất rắn                         | 2 | ThS. Lê Tấn Quang      | Vật lý chất rắn                                                                          | X |  |
|    |          |                                               |   | TS. Phan Thị Ngọc Loan | Lan truyền sóng âm trong vật liệu bất đẳng hướng; Tương tác laser với phân tử, nguyên tử | X |  |
| 49 | PHYS1454 | Vật lý nano và ứng dụng                       | 2 | TS. Ngô Thị Phương     | Khoa học vật liệu, quang điện tử. Vật lý và đời sống.                                    | X |  |
|    |          |                                               |   | GS.TSKH. Lê Văn Hoàng  | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán                                                          | X |  |
| 50 | EDUC1400 | Nhập môn nghề giáo                            | 1 | Khoa KHGD              |                                                                                          |   |  |
| 51 | EDUC1403 | Giáo dục học đại cương                        | 2 | Khoa KHGD              |                                                                                          |   |  |
| 52 | EDUC1348 | Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông | 2 | Khoa KHGD              |                                                                                          |   |  |
| 53 | PSYC1400 | Tâm lý học giáo dục                           | 2 | Khoa Tâm lý học        |                                                                                          |   |  |
| 54 | PSYC1009 | Giao tiếp sư phạm                             | 2 | Khoa Tâm lý học        |                                                                                          |   |  |



|    |          |                                               |   |                       |                                                                             |   |  |
|----|----------|-----------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 55 | PHYS1455 | Lý luận dạy học vật lý                        | 3 | TS. Nguyễn Mạnh Hùng  | Dạy học vật lý phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh                    | X |  |
|    |          |                                               |   | TS. Nguyễn Đông Hải   | Lý luận và phương pháp giảng dạy vật lý                                     | X |  |
| 56 | PHYS1456 | Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn vật lý | 2 | ThS. Lê Ngọc Vân      | Kiểm tra đánh giá thành quả học tập của học sinh phổ thông                  | X |  |
|    |          |                                               |   | TS. Nguyễn Mạnh Hùng  | Dạy học vật lý phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh                    | X |  |
| 57 | PHYS1457 | Phát triển chương trình vật lý phổ thông      | 3 | TS. Nguyễn Mạnh Hùng  | Dạy học vật lý phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh                    | X |  |
|    |          |                                               |   | ThS. Mai Hoàng Phương | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý<br>Ứng dụng CNTT trong dạy học vật lý | X |  |

|    |          |                                              |   |                       |                                                                          |   |  |
|----|----------|----------------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 58 | PHYS1458 | Dạy học tích hợp trong vật lý                | 2 | ThS. Mai Hoàng Phương | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý Ứng dụng CNTT trong dạy học vật lý | X |  |
|    |          |                                              |   | ThS. Lê Ngọc Vân      | Kiểm tra đánh giá thành quả học tập của học sinh phổ thông               | X |  |
| 59 | PHYS1459 | Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông | 2 | ThS. Lê Ngọc Vân      | Kiểm tra đánh giá thành quả học tập của học sinh phổ thông               | X |  |
|    |          |                                              |   | TS. Nguyễn Đông Hải   | Lý luận và phương pháp giảng dạy vật lý                                  | X |  |
| 60 | PHYS1460 | Thiết kế bài dạy vật lý                      | 2 | TS. Nguyễn Mạnh Hùng  | Dạy học vật lý phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh                 | X |  |

|    |          |                                    |   |                       |                                                                             |   |  |
|----|----------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|
|    |          |                                    |   | ThS. Mai Hoàng Phương | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý<br>Ứng dụng CNTT trong dạy học vật lý | X |  |
| 61 | PHYS1461 | Thí nghiệm vật lý phổ thông        | 2 | ThS. Lê Ngọc Vân      | Kiểm tra đánh giá thành quả học tập của học sinh phổ thông                  | X |  |
|    |          |                                    |   | ThS. Phan Minh Tiến   | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý                                       | X |  |
| 62 | PHYS1469 | Lịch sử vật lý                     | 2 | ThS. Lê Ngọc Vân      | Kiểm tra đánh giá thành quả học tập của học sinh phổ thông                  | X |  |
|    |          |                                    |   | ThS. Lê Hải Mỹ Ngân   | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý                                       | X |  |
| 63 | PHYS1462 | Thực hành dạy học vật lý phổ thông | 2 | TS. Nguyễn Đông Hải   | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý                                       | X |  |
|    |          |                                    |   | ThS. Lê Hải Mỹ Ngân   | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý                                       | X |  |

|    |          |                                          |   |                          |                                                                          |   |   |
|----|----------|------------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 64 | PHYS1474 | Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên | 2 | Khoa Vật lý              |                                                                          | X |   |
| 65 | PHYS1475 | Thực tập sư phạm 1                       | 2 |                          |                                                                          |   | X |
| 66 | PHYS1476 | Thực tập sư phạm 2                       | 6 |                          |                                                                          |   | X |
| 67 | PHYS1463 | Mô phỏng trong dạy học vật lý            | 2 | ThS. Mai Hoàng Phương    | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý Ứng dụng CNTT trong dạy học vật lý | X |   |
|    |          |                                          |   | TS. Nguyễn Thanh Nga     | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý                                    | X |   |
| 68 | PHYS1464 | Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý     | 2 | TS. Nguyễn Mạnh Hùng     | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý                                    | X |   |
|    |          |                                          |   | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng | Thí nghiệm vật lý trong dạy học                                          |   | X |
| 69 | PHYS1465 | Tiếng Anh chuyên ngành vật lý            | 2 | TS. Nguyễn Đông Hải      | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý                                    | X |   |
|    |          |                                          |   | ThS. Lê Hải Mỹ Ngân      | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý                                    | X |   |

|    |          |                                                   |   |                           |                                                                                                                             |   |  |
|----|----------|---------------------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 70 | PHYS1466 | Thí nghiệm vật lý<br>đại cương nâng cao           | 2 | TS. Ngô Thị Phương        | Khoa học<br>vật liệu,<br>quang<br>điện tử.<br>Vật lý và<br>đời sống.                                                        | X |  |
|    |          |                                                   |   | Nguyễn Hoàng Long         | Vật lý đại<br>cương                                                                                                         | X |  |
| 71 | PHYS1467 | Phương tiện thí<br>nghiệm trong dạy<br>học vật lý | 2 | TS. Nguyễn Mạnh<br>Hùng   | Dạy học<br>vật lý phát<br>triển năng<br>lực sáng<br>tạo cho<br>học sinh                                                     | X |  |
|    |          |                                                   |   | ThS. Lê Ngọc Vân          | Kiểm tra<br>đánh giá<br>thành quả<br>học tập<br>của học<br>sinh phổ<br>thông                                                | X |  |
| 72 | PHYS1468 | Phương pháp thực<br>nghiệm vật lý                 | 2 | TS. Phan Thị Ngọc<br>Loan | Lan<br>truyền<br>sóng âm<br>trong môi<br>trường bất<br>đẳng<br>hướng,<br>tương tác<br>laser với<br>nguyên<br>tử, phân<br>tử | X |  |
|    |          |                                                   |   | ThS. Trần Đăng Bảo<br>Ân  | Điện tử<br>ứng dụng;<br>Vật lý<br>laser; Xử<br>lý tín hiệu<br>y sinh;<br>Pin năng<br>lượng mặt<br>trời                      | X |  |

|    |          |                                                                    |   |                       |                                                                             |   |  |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 73 | PHYS1473 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý                  | 2 | ThS. Mai Hoàng Phương | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý<br>Ứng dụng CNTT trong dạy học vật lý | X |  |
|    |          |                                                                    |   | TS. Nguyễn Mạnh Hùng  | Dạy học vật lý phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh                    | X |  |
| 74 | PHYS1470 | Khóa luận tốt nghiệp                                               | 6 | Khoa Vật lý           |                                                                             | X |  |
| 75 | PHYS1471 | Chuyên đề vật lý nâng cao                                          | 3 | TS. Nguyễn Lâm Duy    | Vật lý đại cương                                                            | X |  |
|    |          |                                                                    |   | ThS. Trần Văn Tấn     | Vật lý đại cương                                                            | X |  |
| 76 | PHYS1472 | Vận dụng các phương pháp tích cực vào dạy học vật lý ở trường THPT | 3 | TS. Nguyễn Đông Hải   | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý                                       | X |  |
|    |          |                                                                    |   | ThS. Lê Hải Mỹ Ngân   | Lý luận và phương pháp dạy học vật lý                                       | X |  |

+ Ghi chú:

(\*) Mỗi học phần cần có nhiều hơn 1 giảng viên tham gia giảng dạy và ghi theo thứ tự ưu tiên.

Đơn vị công tác: \*\*-Trong Trường; \*\*\*-Ngoài Trường.

## 6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

+ Phòng học lý thuyết:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

– 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi

tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.

- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.

- Hơn 10 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.

- Nhiều phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.

- Nhiều phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.

- Nhiều phòng lab hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập Ngoại ngữ.

- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.

- Hầu hết các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

- + Phòng thí nghiệm, thực hành:

- Phòng thí nghiệm Cơ – Nhiệt;

- Phòng thí nghiệm Điện – Quang;

- Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao;

- Phòng thí nghiệm Thực hành vật lý phổ thông;

- Phòng thí nghiệm Điện kỹ thuật;

- Phòng thí nghiệm Vô tuyến điện;

- Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân;

- Phòng máy tính hiệu năng cao;

- + Tài liệu, cơ sở dữ liệu: Các nguồn tài liệu có ở

- Thư viện Trường

- Tủ sách của khoa phục vụ trực tiếp cho đào tạo.

## **7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH**

### **7.1. Chương trình này là chương trình đào tạo theo tín chỉ. Vì vậy:**

Danh mục các học phần được xây dựng theo mục tiêu đào tạo. Căn cứ vào thời gian đào tạo cho phép, nguyện vọng của người học và điều kiện cụ thể của bộ môn, có thể bổ sung các học phần tự chọn để làm phong phú hơn danh mục học phần hoặc điều chỉnh những học phần đặc thù theo hướng phát triển chương trình và đáp ứng yêu cầu của xã hội với tổng số tín chỉ không vượt quá 135 tín chỉ. Những điều chỉnh này phải được Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa chấp nhận.

Ngoài ra, để thực hiện tốt chương trình thì:

+ Giảng viên phải:

- thực hiện nhiệm vụ giảng dạy học phần và đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng đề cương chi tiết của môn học đã đề ra;

- biên soạn giáo trình hoặc bài giảng điện tử trên cơ sở nội dung học phần đã đề ra trong đề cương chi tiết. Ngoài ra, giảng viên còn phải cung cấp đầy đủ các tài liệu, giáo trình liên quan đến học phần để giúp sinh viên có điều kiện học tập môn học dễ dàng;

- hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập môn học của mình một cách hiệu quả.

+ Người học phải:

- đọc kỹ sổ tay sinh viên để thực hiện đúng các yêu cầu của môn học trong chương trình học tín chỉ;

- tham khảo các ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để có kế hoạch học tập hợp lý. Đối với các học phần tự chọn, cần tham khảo trước ý kiến của cố vấn học tập để lựa chọn được nhóm học phần phù hợp cho định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai;

- có tinh thần tự giác cao trong học tập. Học theo tín chỉ yêu cầu cao người học phải tự học, đọc tài liệu và làm việc nhóm.

**7.2. Chương trình này được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Vì vậy, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo các yêu cầu:**

+ Định hướng về phương pháp giảng dạy:

- Tinh giản lý thuyết, gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường thực hành, thảo luận, học tập theo nhóm, ....

- Giúp người học hiểu được các kiến thức lý thuyết trên cơ sở đó biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực với cuộc sống.

+ Định hướng về cách đánh giá kết quả đào tạo:

- Theo định hướng phát triển năng lực, việc đánh giá dựa trên khả năng vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề cụ thể của sinh viên. Theo tinh thần này, giảng viên cần thiết kế một chương trình đánh giá cụ thể để có thể đánh giá đồng thời kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên chẳng hạn thông qua việc thực hiện các bài tập mà giảng viên giao, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện một đề tài môn học.

- Giảng viên cần sử dụng linh hoạt nhiều cách đánh giá khác nhau như đánh giá thường xuyên hoặc đánh giá định kỳ. Ngoài ra tùy vào từng môn học mà lựa chọn phương pháp kiểm tra phù hợp như sử dụng trắc nghiệm, làm báo cáo tiểu luận hoặc làm bài tự luận hoặc cũng có thể sử dụng các cách thức này cho từng cấp độ nhận thức theo thang đánh giá Bloom.

- Đánh giá kết quả đào tạo không chỉ là việc đánh giá của giảng viên đối với hoạt động học của sinh viên mà còn là đánh giá của sinh viên với hoạt động dạy của



giảng viên. Việc đánh giá này nhằm đảm bảo hoạt động học tập của thầy và trò đạt hiệu quả cao.